★启用前注意保密　　试卷类型：B

2025年广州市普通高中毕业班综合测试（二）

数　学

本试卷共5页，19小题，满分150分。考试用时120分钟。

注意事项：1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用2B铅笔在答题卡的相应位置填涂考生号。

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 设集合$A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{x|2^x<7\}$，则$A\cap B$的元素个数为

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

2. 已知复数z满足$|z-2\mathrm{i}|=1$，则$|z|$的最小值为

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

3. 声强级L_I（单位：dB）由公式$L_I=10\lg\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$给出，其中$I$为声强（单位：$\mathrm{W/m^2}$）．轻柔音乐的声强一般在$10^{-8}\sim10^{-6}\ \mathrm{W/m^2}$之间，则轻柔音乐的声强级范围是

A. 0～20 dB　　B. 20～40 dB　　C. 40～60 dB　　D. 60～80 dB

4. $\left(x+\frac{1}{x}\right)(1-2x)^4$的展开式中$x^2$的系数为

A. 24　　B. −24　　C. −36　　D. −40

5. 已知$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\tan 2\theta=\frac{\cos\theta}{\sqrt{1+\sin 2\theta}}$，则$\tan\theta=$

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. 3

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\leqslant 0, \\ x-\dfrac{a}{x}, & x>0. \end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-a$ 恰有 2 个零点，则实数 a 的取值范围是

A. $(-\infty, 0)$　　B. $(0, 1]$　　C. $(0, 4]$　　D. $(4, +\infty)$

7. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 的直线与 C 相交于 A，B 两点，且 $|AF_1|=|AB|$，$|BF_1|=a$，则 C 的离心率为

A. $\dfrac{1}{6}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

8. 已知函数 $f(x)=\sin x+\dfrac{3}{2}\sin 2x+2(x-1)$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的所有极值点从小到大依次记为 x_1，x_2，…，x_n，则 $\sum_{i=1}^{n} f(x_i)=$

A. -32　　B. -16　　C. -8　　D. -4

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 一组成对样本数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ $(n\geqslant 10,\ n\in \mathbf{N}^*)$ 的散点位于一条直线附近，

它的样本相关系数 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$（其中 $\overline{x}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$\overline{y}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$），

由最小二乘法求得经验回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$（其中 $\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$），则

A. 若 $r>0$，则 $\hat{b}>0$

B. 若 $z_i=y_i-2\,(i=1, 2, \cdots, n)$，则成对数据 (x_i, z_i) 的样本相关系数 r_1 等于 r

C. 若 $z_i=2y_i\,(i=1, 2, \cdots, n)$，则成对数据 (x_i, z_i) 的样本相关系数 r_2 大于 r

D. 若 $z_i=2y_i\,(i=1, 2, \cdots, n)$，则成对数据 (x_i, z_i) 的经验回归方程 $\hat{z}=2\hat{b}x+2\hat{a}$

10. 瑞士著名数学家欧拉在1765年提出：三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上，这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”．若$\triangle ABC$的三个顶点坐标分别为$A(3,4)$，$B(-1,2)$，$C(1,0)$，其“欧拉线”为l，圆$M:(x-a)^2+y^2=1$，则

A．过A作圆M的切线，切点为P，则$|AP|$的最小值为4

B．若直线l被圆M截得的弦长为2，则$a=-1$

C．若圆M上有且只有两个点到l的距离都为1，则$-1-2\sqrt{2}<a<-1+2\sqrt{2}$

D．存在a，使圆M上有三个点到l的距离都为1

11. 已知A，B是球O的球面上两点，C为该球面上的动点，球O的半径为4，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，二面角$O-AB-C$的大小为$120^\circ$，则

A．$\triangle ABC$是钝角三角形

B．直线OC与平面ABC所成角为定值

C．三棱锥$O-ABC$的体积的最大值为$8\sqrt{2}$

D．三棱锥$O-ABC$的外接球的表面积为$\frac{128}{3}\pi$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12. 若函数$f(x)=\log_a|x-m|\ (a>0$，且$a\neq 1)$是偶函数，且$f(-2)=2$，则$a=$_____．

13. 一个袋子中有大小和质地相同的4个球，标号为1，2，3，4，从中有放回地随机取球，每次取1个球，共取4次，把每次取出球的标号排成一列数，则这列数中恰有3个不同整数的概率为_____．

14. 在平面四边形$ABCD$中，$AC=AD=4$，$\angle CAD=60^\circ$，$\angle ABC=90^\circ$，若$\triangle ABD$的面积是$\triangle BCD$的面积的2倍，则BD的长度为_____．

四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15. （13分）

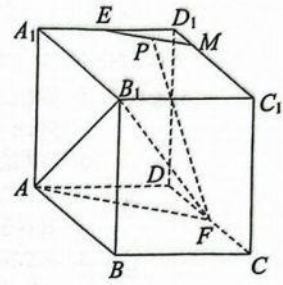
设S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，且a_n是S_n和8的等差中项．

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）令$b_n=\log_2 a_n$，数列$\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$的前$n$项和为$T_n$，证明：$\frac{1}{12}\leqslant T_n<\frac{1}{3}$．

16. （15分）

如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是菱形，$\angle BAD$ 为锐角，E，F 分别为棱 A_1D_1，CD 的中点，点 M 在棱 C_1D_1 上，且 $C_1M=3MD_1$，$AA_1=AB=4$，点 P 在直线 EM 上.



（1）证明：EM // 平面 AB_1F；

（2）若直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $32\sqrt{3}$，当直线 FP 与平面 AB_1F 所成角的正弦值最大时，求 MP 的长.

17. （15分）

已知函数 $f(x)=e^{2x}$，$g(x)=\sqrt{ax}$（$a\in\mathbf{R}$，且 $a\neq 0$）.

（1）若 $a>0$，直线 $l: y=2x+m$ 与曲线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 都相切，求 a 的值；

（2）若 $f(x)\geqslant g(x)$，求 a 的取值范围.

18. （17分）

已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 的右焦点 $F(2,0)$ 到 C 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.

（1）求 C 的方程；

（2）设点 P 在 C 的右支上，过点 P 作圆 $O: x^2+y^2=\dfrac{3}{2}$ 的两条切线，一条与 C 的左支交于点 M，另一条与 C 的右支交于点 N（异于点 P）.

（i）证明：$OM\perp OP$；

（ii）当 $\triangle PMN$ 的面积最小时，求直线 PM 和直线 PN 的方程.

19. （17分）

设$n\in\mathbf{N}^*$，$n\geqslant 4$，集合$P_n=\{x\mid x=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},1\leqslant i\leqslant n,i\in\mathbf{N}^*\}$（$x$为向量），若$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\in P_n$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)\in P_n$，定义$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$.

（1）若$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}\in P_4$，且$\boldsymbol{a}=(0,1,1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,0,1)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=2$，写出所有的$\boldsymbol{c}$；

（2）若$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}\in P_n$，且$\boldsymbol{a}=(1,1,1,\cdots,1)$，设满足$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=m$的$\boldsymbol{b}$的个数为$f(m)$，求$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)$的值；

（3）从集合P_n中任取两个不同的向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，记$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=X$，求$X$的分布列与数学期望.